Aufgabe 4:

Aufgabenstellung: Analyse unstrukturierter Daten

Stand 2025

Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollte die Implementierung einer fehlertoleranten Suche innerhalb der HANA-DB verstanden worden sein. Des Weiteren soll die grundsätzliche Vorgehensweise bei der integrierten Textanalyse verstanden werden.

Inhalt

Aufgabe 1: Fehlertolerante Suche 3
Aufgabe 2: Sentimentanalyse 3

Aufgabe 1: Fehlertolerante Suche

In den Tabellen „D000_Customer“ und „D000_Supplier“ sind beispielhaft Daten über die Kunden und Lieferanten einer exemplarischen Firma abgelegt.

1. Prüfen Sie die Struktur der beiden Tabellen. In welchen Spalten befinden sich Informationen über den Namen bzw. die Bezeichnung des Kunden oder Lieferanten.
2. Finden Sie alle Firmen heraus, die etwas herstellen oder verteilen. Nutzen Sie hierfür einmal die Begriffe „Manufactoring“ sowie „Distribution“ und ein weiteres Mal „Manufacturing“ sowie „Distribution“ mit einem Fuzzy-Search Faktor von 0.7. Wie verändert sich die Ergebnismenge und das Scoring der Top-Treffer für die 4 Anfragen?
3. Finden Sie alle Firmen heraus, die etwas liefern. Nutzen Sie hierfür einmal den Begriff „supplies“ mit einem Fuzzy-Search Faktor von 0.4. und einmal „suply“ mit einem Fuzzy-Search Faktor von 0.6. Was kann man über das Ergebnis sagen.
4. Welche Fuzzy-Faktoren zwischen 0.8 und 0.4 ergeben das beste Ergebnis in Hinblick auf Suchtoleranz und Einschränkung auf die Ergebnismenge. Begründen Sie basierend auf den Ergebnissen Ihre Empfehlung.

Aufgabe 2: Sentimentanalyse

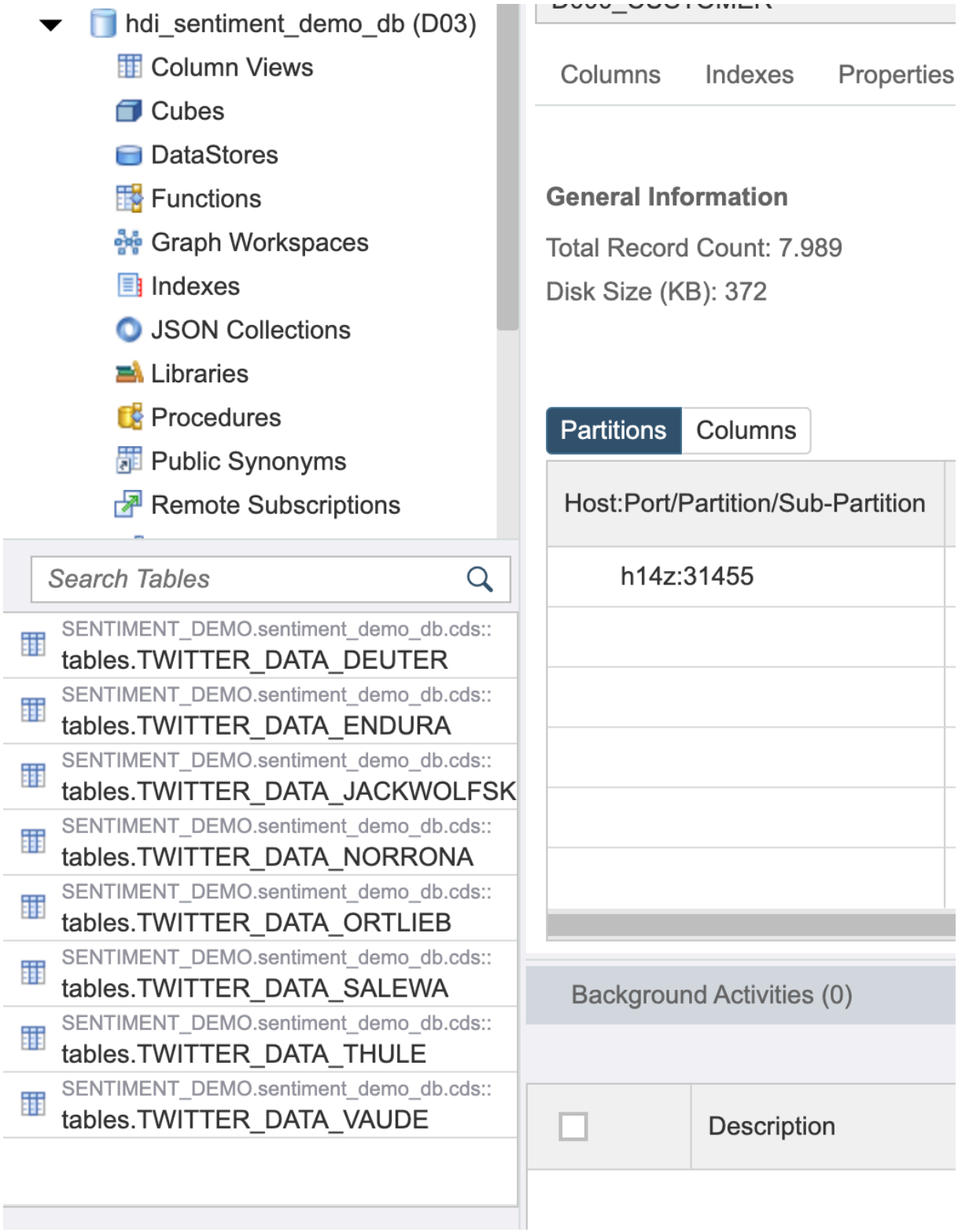
Vorbereitung:

Erzeugen Sie die Beispieldaten anhand vorhandener Daten.

Importieren Sie das Paket hdi_sentiment_demo_db in ihren Arbeitsbereich.

INTERNAL

Wechseln Sie in den neuen Bereich und selektieren die Tabellen



Analysieren Sie die Tabellen und deren Inhalte und wählen Sie eine dieser Tabellen zur weiteren Analyse aus.

Kopieren Sie diese Tabelle und deren Inhalte in eine eigene „Dxxx_XXX“ Tabelle.

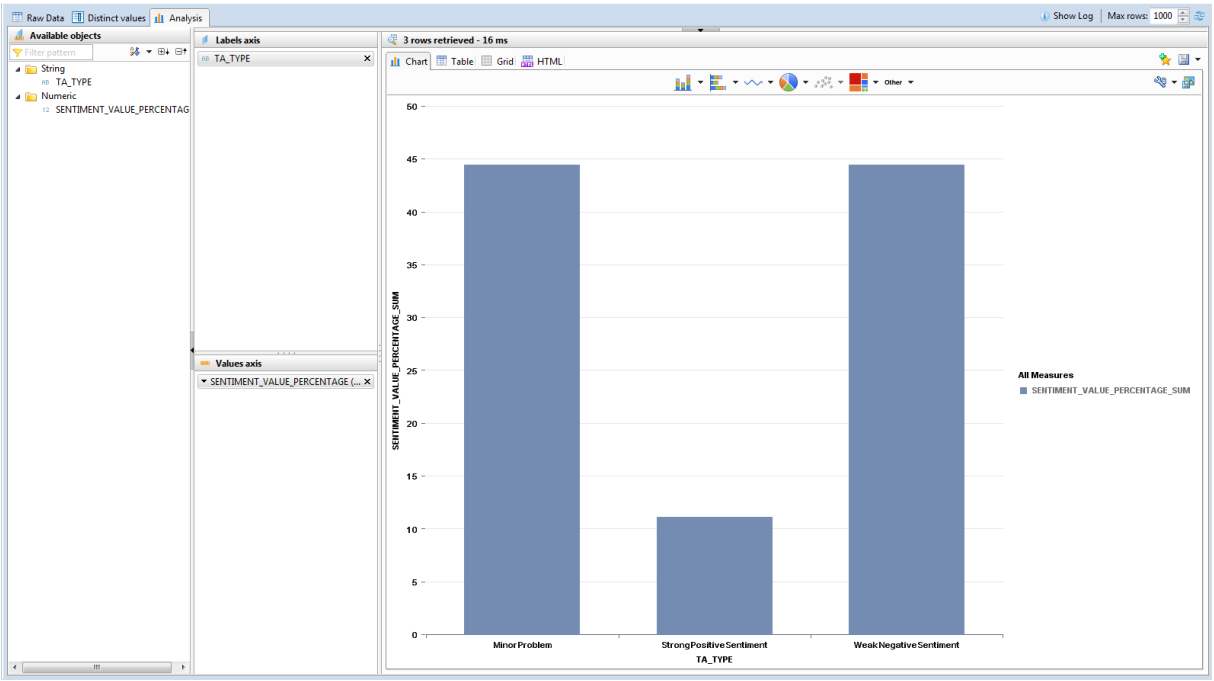
Bsp: „Dxxx_TWITTER_DATA_THULE“

Aufgabe:

Anhand bestehender Daten soll eine Sentimentanalyse durchgeführt werden. Das beinhaltet die folgenden Schritte:

- Definition einer geeigneten Tabelle, um textuelle Informationen abzuspeichern.
- Erzeugen Sie den geeigneten Textanalyse-Index zur Analyse der Textsentimente in geeigneter (deutscher oder englischer) Sprache mit geeigneter Datensynchronisierung.
- Definieren Sie einen geeigneten View zur Analyse ausschließlich der Topics und Sentimente und deren prozentualer Verteilung nach folgendem Bsp:

Rows (23) SQL

	TA_TYPE	TA_TOKEN	SENTIMENT_VALUE_PERCENTAGE
1	Topic	Koalition	3.220000
2	Topic	Mandate	3.490000
3	Topic	rechtspopulistischen RN mit einer überraschenden Maßnahme	2.140000
4	Topic	Liberalen	4.560000
5	Sentiment	Diese EU-freundliche Koalition ist im Vergleich zur letzten Legislaturperiode um 16 Mandate geschrumpft	2.680000
6	Sentiment	Verlusten bei den Liberalen	4.020000

- Definieren Sie einen weiteren View, um die extrahierten Sentimente zu bewerten und nehmen sie eine grafischen Darstellung der Ergebnisse vor. Beantworten Sie die Frage ob die analysierten Texte eher positiv, neutral oder negativ formuliert sind anhand ihrer durchgeführten Analyse.
- Werten Sie die Ergebnisse mit den Mitteln der SAP WEBIDE aus, wie in folgendem Beispiel.